RODILLA SPHERE

MEDIAL PIVOT

TÉCNICA QUIRÚRGICA



SISTEMA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE RODILLA

ÍNDICE

01 Fundamentos clínicos **3**

02 Técnica quirúrgica **7**

03 Resección tibial **8**

04 Resección femoral y control de espacios **15**

05 Cortes femorales y reducción de prueba **21**

06 Preparación final y rótula **29**

07 Selección, implante y nomenclatura **39**

08 Instrumental, aviso y trazabilidad **48**

FUNDAMENTOS CLÍNICOS

Indicaciones, planificación y seguridad

INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD

Alcance de la técnica

Esta técnica describe la implantación del sistema de rodilla Sphere Medial Pivot en rodillas artrósicas sin pérdida ósea significativa, contracturas mayores ni laxitud grave de partes blandas. Las resecciones tibial y femoral se basan en referencias óseas y el balance de partes blandas se realiza alrededor de dichas resecciones. Puede utilizarse una secuencia tibia primero o fémur primero.

Principios de alineación

La resección tibial se alinea de forma extramedular y la resección femoral de forma intramedular. El corte distal femoral puede ajustarse con distintos grados de valgo respecto del eje anatómico según la anatomía. Como referencia general, se utilizan 3° a 5° de valgo. La posición del bloque 4 en 1 puede basarse en cóndilos posteriores, eje epicondíleo o línea de Whiteside.

INTRODUCCIÓN Y SEGURIDAD

Seguridad de pines e instrumental

Antes de usar los pines, verificar que estén íntegros y funcionales. No utilizar pines doblados o defectuosos. Durante la extracción, mantener alineación axial con el extractor para evitar deformarlos. No impactar ni martillar instrumentos salvo indicación expresa de la técnica.

Orden de las resecciones

- Secuencia habitual: A) resección tibial; B) resección femoral distal; C) resecciones femorales anterior y posterior y chaflanes. Puede realizarse B-C-A, pero la resección distal femoral debe completarse siempre antes de las resecciones anterior, posterior y de los chaflanes.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Indicaciones

Uso cementado en artroplastia total de rodilla cuando existe hueso sano suficiente para asentar y sostener los componentes. Indicada ante articulación intensamente dolorosa o discapacitante por artrosis, artritis traumática, artritis reumatoide o poliartritis; necrosis avascular del cóndilo femoral; pérdida postraumática de la configuración articular; o fracaso de una implantación primaria.

Contraindicaciones

Infección local o sistémica progresiva; pérdida muscular, enfermedad neuromuscular o deficiencia vascular del miembro que vuelvan injustificable la intervención; inestabilidad grave por destrucción avanzada de estructuras condilares o pérdida de integridad de los ligamentos medial o lateral. Los trastornos mentales o neuromusculares pueden aumentar el riesgo. Confirmar que el paciente no presente alergia conocida a los materiales.

Planificación radiológica

Evaluar escanograma y radiografías anteroposterior, lateral y axial de rótula. Determinar el ángulo entre ejes anatómico y mecánico, la pendiente tibial, el nivel de resecciones, los puntos de entrada intramedular, los tamaños femoral y tibial, la altura del inserto y el espesor de resección rotuliana. Identificar osteofitos, en particular los posteriores.

Planificación clínica y exposición

Valorar movilidad, centrado rotuliano, deformidades e inestabilidad ligamentaria. El abordaje habitual es una incisión cutánea vertical media con artrotomía parapatelar medial. Tras exponer la articulación y flexionar la rodilla, retirar osteofitos, incluidos los de la escotadura intercondílea, y resecar ambos ligamentos cruzados para facilitar la subluxación tibial.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Resecciones, pruebas e implantación

RESECCIÓN TIBIAL

Montaje de la guía extramedular

• La tibia requiere un único corte plano. Ensamblar pinza maleolar, soporte de pinza, parte distal de la guía, guía superior extramedular, bloque de corte tibial del lado correcto y palpador. Centrar la pinza entre ambos maléolos, ajustar las barras a la longitud de la tibia y orientar el conjunto frontalmente. Permitir una pendiente posterior de 0° a 3°; nunca introducir pendiente anterior.



Seleccione el bloque de corte tibial correspondiente al lado intervenido.



Monte la guía extramedular y centre la pinza entre ambos maléolos.

RESECCIÓN TIBIAL

Varo, valgo y rotación

Para una rotación tibial neutra, el centro del bloque debe quedar frente al tercio medial de la tuberosidad tibial y su borde anterior paralelo al plano mediolateral. Centrar el soporte maleolar en el tobillo y trasladar la parte distal de la guía para ajustar varo o valgo. Retirar el pin central antes de modificar el ángulo.

Pendiente tibial

La pendiente posterior se modifica desplazando el soporte distal sobre la barra maleolar. Al cambiarla, mantener el bloque centrado sobre la cara anterior de la tibia para evitar varo o valgo no deseados. La suma de la flexión femoral y la pendiente tibial posterior no debe superar 5° para prevenir conflicto con el reborde anterior del inserto.



Ajuste la guía proximal sobre la cara anterior de la tibia.



Compruebe la orientación del bloque tibial antes de fijarlo.



Corrija el varo o valgo mediante el desplazamiento distal de la guía.

RESECCIÓN TIBIAL

Nivel de resección

Montar el palpador en el bloque. Un extremo define una resección estándar de 8 mm desde el platillo menos afectado y el otro una resección conservadora de 2 mm por debajo del platillo más afectado. Verificar con ala de ángel. Cuando la posición sea satisfactoria, fijar con dos pines paralelos en la fila marcada.



Alinee la guía extramedular con el eje tibial.



Regule la pendiente posterior sin introducir pendiente anterior.

RESECCIÓN TIBIAL

Fijación del bloque

Comprobar altura y pendiente antes de fijar. Predrillar y colocar dos pines en los orificios paralelos marcados y uno oblicuo si se requiere mayor estabilidad. Puede montarse la barra telescópica para verificar que el bloque apunte al centro del tobillo. Los orificios de reposicionamiento permiten aumentar el corte 2 mm o 4 mm.



Verifique la alineación frontal con el centro del tobillo.



Use el bloque tibial del lado correcto.

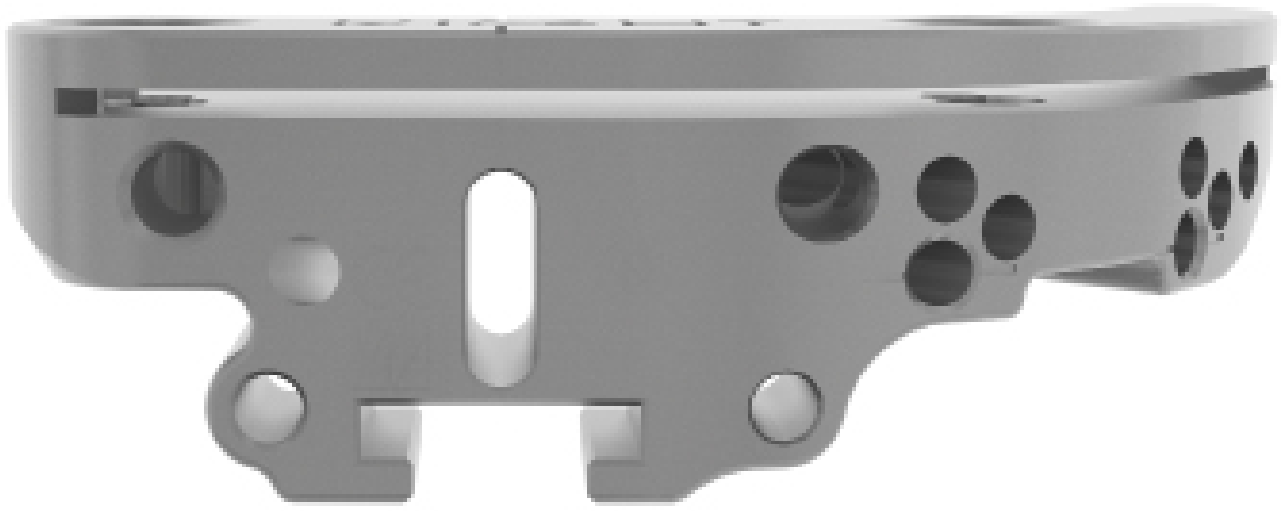


Configure una resección conservadora cuando el platillo esté afectado.



Configure la resección estándar desde el platillo menos afectado.

RESECCIÓN TIBIAL - SECUENCIA VISUAL



Confirme la selección del bloque y los orificios de reposicionamiento.

RESECCIÓN TIBIAL

Retirada de la guía

• Retirar el palpador, liberar el tornillo frontal de la guía superior, abrir la pinza maleolar y extraer el conjunto manteniendo el bloque de corte y los pines en posición.



Retire la guía extramedular y conserve el bloque fijado a la tibia.

RESECCIÓN TIBIAL

Osteotomía tibial

Deslizar el bloque contra la tibia. Introducir un tercer pin oblicuo si se necesita estabilidad. Realizar la resección proximal a través de la ranura, retirar el bloque y conservar los dos pines paralelos por si se requiere recorte. Existen bloques correctores de ±2° para varo, valgo o pendiente. Antes de cortar, confirmar que la rotación y el alineamiento no hayan cambiado.



Fije el bloque tibial con pines paralelos y un pin oblicuo opcional.



Identifique los orificios de corrección y reposicionamiento del bloque.



Realice la resección tibial a través de la ranura del bloque.



Conserve los pines paralelos para un eventual recorte tibial.

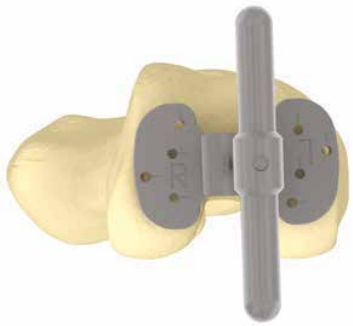
RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

Entrada intramedular

Crear el orificio de entrada en el fémur distal, inmediatamente anterior a la escotadura intercondílea y por encima de la inserción del ligamento cruzado posterior. Usar broca de 9 mm y ampliar ligeramente para descomprimir el canal. Centrar la varilla en los planos anteroposterior y mediolateral.

Referencia distal

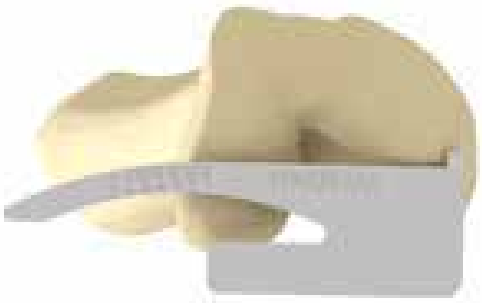
Montar el posicionador distal sobre la varilla e introducirla en el canal. La referencia estándar corrige 6° respecto del eje anatómico; confirmar que la letra L o R del lado intervenido se lea en posición vertical. Hay referencias de 0° a 9° en incrementos de 1°. Avanzar hasta contactar uno o ambos cóndilos.



Abra el canal femoral en el punto de entrada intramedular.



Introduzca la varilla intramedular centrada en ambos planos.



Compruebe el punto de entrada inmediatamente anterior a la escotadura.

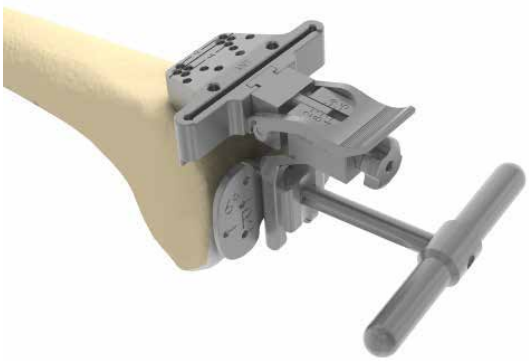


Asiente la referencia distal sobre los cóndilos femorales.

RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

Guía de corte distal

Deslizar el posicionador micrométrico ranurado sobre la referencia distal, conectar el bloque y bloquear la palanca. La guía ranurada no es compatible con el posicionador distal micrométrico no ranurado ref. 02.07.10.0185. En instrumental de ahorro muscular, verificar el lado indicado en la cara anterior.



Monte el posicionador distal y el bloque de corte femoral.

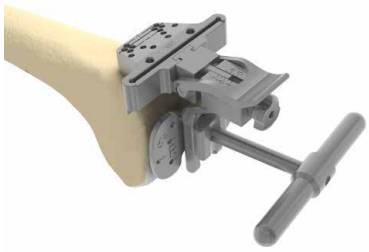


Bloquee el conjunto una vez confirmada la referencia de valgo.

RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

Nivel distal femoral

La resección habitual es de 9 mm, equivalente al espesor de los cóndilos distales del componente. Puede ajustarse entre -4 mm y 12 mm mediante el tornillo micrométrico. Fijar el bloque con dos pines paralelos y uno oblicuo. Los orificios de reposicionamiento permiten desplazarlo 2 mm o 4 mm distal o proximalmente.



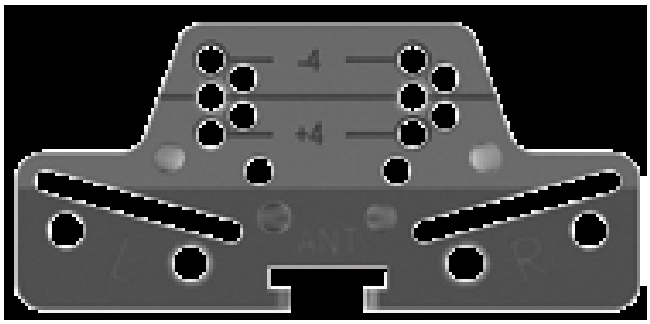
Ajuste el nivel de resección distal con el tornillo micrométrico.



Mantenga el posicionador apoyado durante el ajuste distal.



Utilice los orificios de reposicionamiento para corregir el nivel de corte.

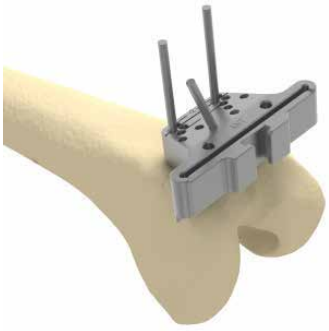


Seleccione la fila de pines según la corrección distal requerida.

RESECCIÓN FEMORAL DISTAL

Control y corte

Insertar la barra telescópica en los orificios del bloque y comprobar que apunte al centro de la cabeza femoral. Verificar el nivel con el ala de ángel y realizar la resección a través de la ranura. Conservar la localización de los orificios si se anticipa un recorte. Hay bloques correctores para varo o valgo.



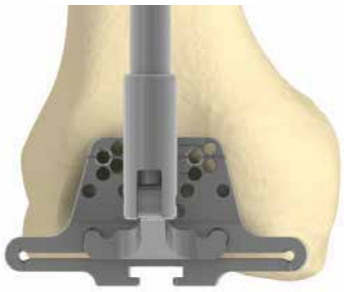
Fije el bloque distal con dos pines paralelos.



Verifique el nivel de resección con el ala de ángel.



Compruebe que la barra apunte al centro de la cabeza femoral.



Confirme la alineación del bloque antes de realizar el corte.

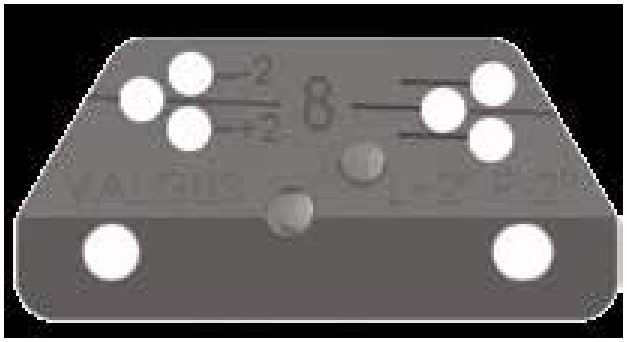
CONTROL DEL ESPACIO EN EXTENSIÓN

Espaciador de referencia independiente

Montar el espaciador de referencia con los suplementos femoral y tibial. Hay dos anchos para tamaños 1-3 y 4-6. El suplemento femoral simula el componente femoral y el cuerpo de referencia el espesor mínimo tibial. Los suplementos tibiales reproducen insertos de 11, 12, 13, 14, 17 y 20 mm.



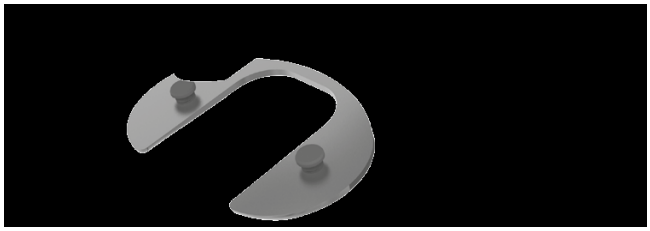
Realice la resección femoral distal a través de la ranura.



Use un bloque corrector cuando deba ajustar varo o valgo.



Seleccione el espaciador correspondiente al ancho femoral.

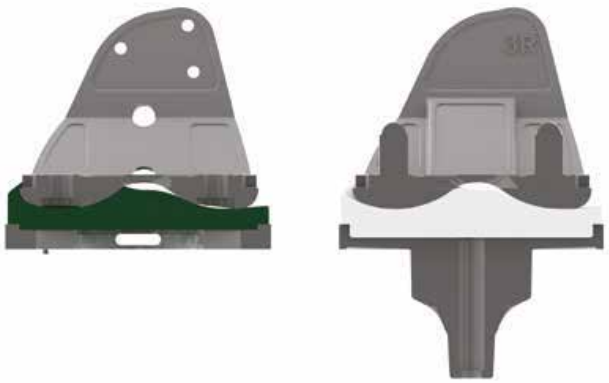


Monte los suplementos femoral y tibial en el espaciador.

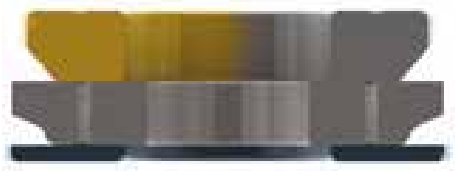
CONTROL DEL ESPACIO EN EXTENSIÓN

Evaluación

- Con la rodilla en extensión, introducir el conjunto con el mango desmontable. Si existe laxitud, probar un suplemento tibial más grueso. Si el conjunto no ingresa, reposicionar el bloque tibial sobre los pines y resecar 2 mm o 4 mm adicionales. Si persiste un déficit de extensión después de la liberación posterior, considerar 2 mm adicionales de resección distal femoral.



Introduzca el espaciador con la rodilla en extensión.



Compruebe el espacio en extensión y ajuste el espesor tibial.

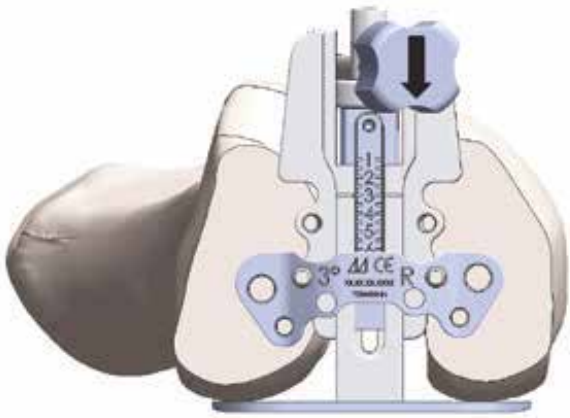
CORTES FEMORALES Y CHAFLANES

Objetivo y rotación

Tras el corte distal, definir tamaño y orientación mediante los cortes anterior, posterior y chaflanes. Evitar muesca de la cortical anterior y separación excesiva entre la aleta anterior y la cortical lateral. La dimensión anteroposterior interna cambia 2 mm entre tamaños sucesivos. Como compromiso entre seguimiento rotuliano y pivote medial, puede utilizarse aproximadamente 3° de rotación externa y comprobar la línea de Whiteside.



Seleccione la guía rotacional femoral de 0°, 3° o 5°.

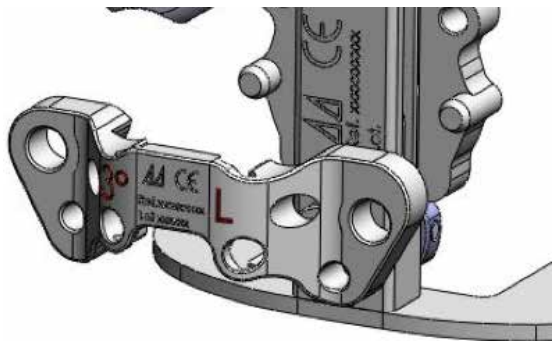


Apoye el medidor sobre la resección distal y los cóndilos posteriores.

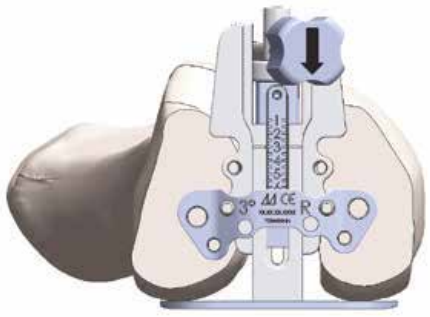
CORTES FEMORALES Y CHAFLANES

Tamaño femoral

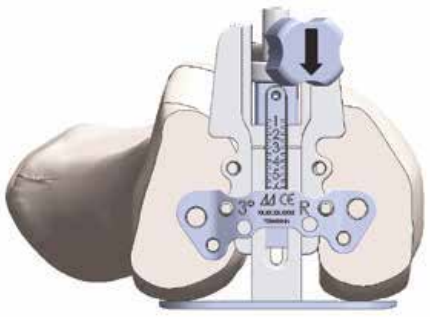
Seleccionar guía rotacional derecha o izquierda de 0°, 3° o 5° y acoplarla al medidor de referencia posterior. Apoyar el medidor sobre la resección distal y ambos cóndilos posteriores. Llevar el palpador a la cresta anterior de la cortical lateral, leer el tamaño y comprobar el eje epicondíleo.



Acople la guía rotacional del lado intervenido al medidor femoral.



Centre el medidor sobre ambos cóndilos posteriores.

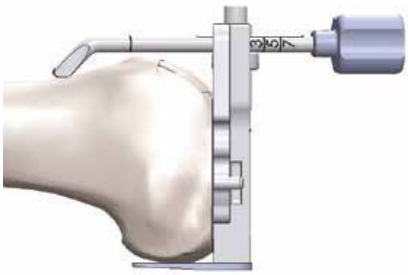


Mantenga contacto completo con la resección distal.



Bloquee el palpador sobre la cortical anterior.

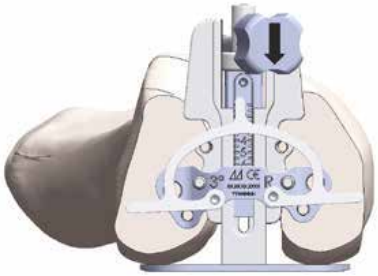
CORTES FEMORALES Y CHAFLANES - SECUENCIA VISUAL



Lea el tamaño femoral sin elevar el medidor.



Verifique la lectura del tamaño en la escala anteroposterior.



Compruebe la rotación con la línea de Whiteside y el eje epicondíleo.

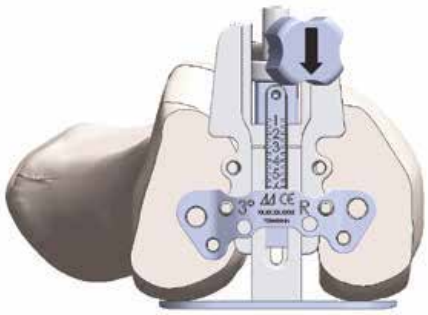
CORTES FEMORALES Y CHAFLANES

Posicionamiento con pines

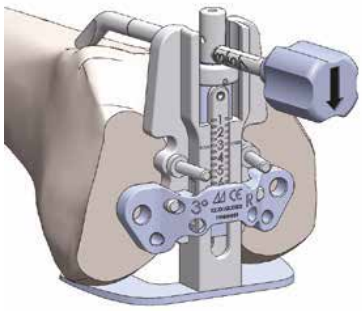
Predrillar e introducir un pin medial y uno lateral manteniendo contacto continuo entre medidor y resección distal. Retirar el medidor y montar el bloque 4 en 1 del tamaño correspondiente. Puede desplazarse 2 mm hacia anterior usando los orificios inferiores: aumenta 2 mm el espacio en flexión y reduce 2 mm el nivel del corte anterior. Verificar con ala de ángel y estabilizar con dos pines oblicuos.

Posicionamiento con tetones

Como alternativa, perforar los dos orificios para tetones a través del medidor y montar el bloque 4 en 1 con sus tetones. Los orificios del bloque 4 en 1 no corresponden a los tetones del componente definitivo; estos se preparan a través del componente femoral de prueba.



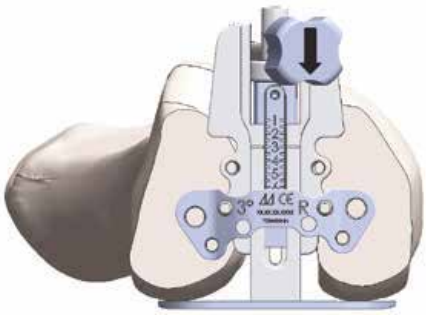
Conserve el contacto posterior mientras posiciona los pines.



Introduzca los pines medial y lateral a través de la guía.



Monte el bloque 4 en 1 sobre los pines de referencia.



Verifique el tamaño y la orientación antes de estabilizar el bloque.

CORTES FEMORALES Y CHAFLANES

Secuencia de resección

• Con el bloque estabilizado, realizar: 1) osteotomía condilar anterior; 2) osteotomía condilar posterior; 3) chaflán posterior; 4) chaflán anterior. Utilizar una hoja de sierra de 13 mm de ancho y hasta 1,27 mm de espesor. No impactar directamente el bloque; si fuera imprescindible, interponer el impactor femoral.



Fije el bloque 4 en 1 en la fila de orificios seleccionada.



Estabilice el bloque con pines oblicuos.



Identifique las ranuras de corte anterior, posterior y de chaflanes.



Realice las osteotomías con una hoja de sierra compatible.

CORTES FEMORALES Y CHAFLANES

Cambio de tamaño

La diferencia entre tamaños femorales sucesivos es de 2 mm en los planos anteroposterior y mediolateral. Para reducir tamaño, sustituir el bloque conservando la fila de orificios. El nivel anterior se desplaza 2 mm hacia posterior; confirmar que no se produzca muesca. Si las resecciones ya fueron realizadas, apoyar una hoja sobre el corte anterior para recuperar la referencia y repetir los cortes con el tamaño menor.



Complete el corte condilar anterior.



Complete el corte condilar posterior y los chaflanes.



Retire el bloque una vez terminada la secuencia de resección.

REDUCCIÓN DE PRUEBA

Montaje de pruebas

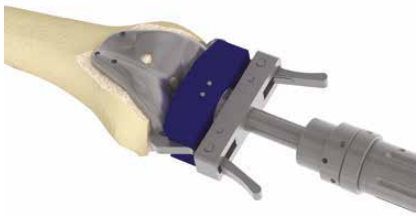
Montar el inserto de prueba del espesor apropiado sobre la bandeja tibial del tamaño seleccionado, conectar el mango y buscar la mejor cobertura cortical sin rotación interna. Impactar el componente femoral de prueba centrado en la escotadura anatómica y minimizar voladizos. Retirar el mango, reducir la rótula y evaluar todo el arco de movilidad y el seguimiento.

Balance de espacios

Laxitud en flexión y extensión: usar un inserto más grueso. Tensión en ambos espacios con el inserto más delgado: resecar más tibia. Tensión en extensión y laxitud en flexión: aumentar la resección distal femoral y revisar chaflanes, permitiendo un inserto más grueso. Tensión en flexión y laxitud en extensión: considerar un componente femoral menor y revisar los cortes posteriores y chaflanes.



Monte el inserto de prueba sobre la bandeja tibial.



Oriente el componente femoral de prueba y compruebe su asiento.



Evalúe la reducción y el seguimiento durante todo el arco de movilidad.

REDUCCIÓN DE PRUEBA

Bandejas puente

Si se combinan fémur tamaño 4 con cobertura tibial tamaño 3, usar bandeja puente t3-i4 con inserto tamaño 4. Si se combina fémur tamaño 3 con cobertura tibial tamaño 4, usar bandeja t4-i3 con inserto tamaño 3. La t3-i4 se exige para tibia 3 con fémures 4 a 7; la t4-i3 para tibia 4 con fémures 1 a 3+.



Use la bandeja puente indicada cuando difieran los tamaños femoral y tibial.

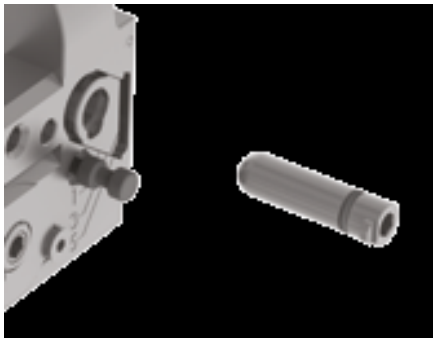


Confirme la compatibilidad de la bandeja puente con el inserto.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA

Acabado femoral con prueba

Tras una reducción satisfactoria, ajustar la posición mediolateral de la prueba femoral y estabilizarla con pines anteriores. Perforar los orificios de los tetones a través de los cóndilos distales. Retirar la prueba, regular la guía de corte troclear al tamaño y montarla en los orificios. Para tamaño 7, seleccionar tamaño 6 en la guía. Estabilizar y completar los cortes trocleares en el orden indicado.



Inserte los pines de estabilización en la prueba femoral.



Perfore los orificios de los tetones a través de la prueba.



Seleccione la guía troclear correspondiente al tamaño femoral.

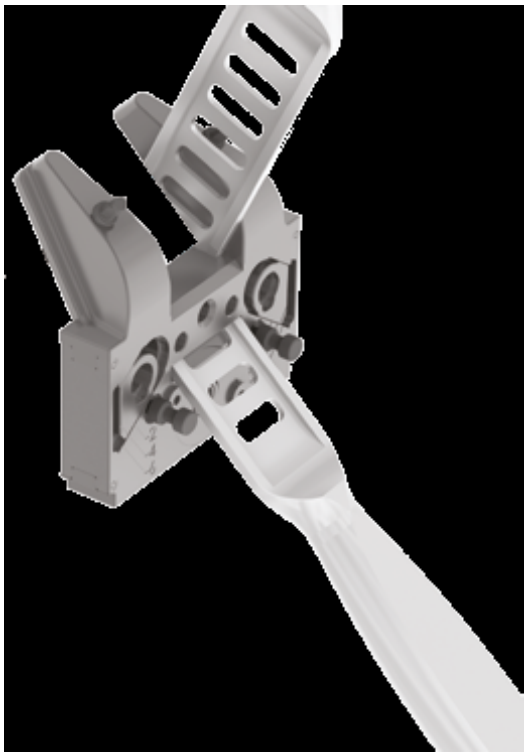


Monte la guía troclear en los orificios preparados.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA - SECUENCIA VISUAL



Centre y estabilice la guía antes de efectuar los cortes trocleares.



Complete los cortes trocleares en la secuencia indicada.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA

Acabado femoral sin prueba

La guía troclear también puede centrarse manualmente sobre el fémur resecado. Fijarla con dos pines paralelos, perforar los tetones y completar los cortes. Eliminar osteofitos y prominencias de los cóndilos posteriores que puedan generar conflicto en flexión, especialmente en el compartimento medial.

Orientación tibial

Alinear la rotación tibial con el componente femoral para optimizar el seguimiento rotuliano. Evitar rotación interna de la bandeja. Como referencia, su centro anterior suele situarse sobre la unión del tercio medial y medio de la tuberosidad tibial. Fijar la prueba con dos pines centrales opuestos o dos pines frontales.



Retire osteofitos y prominencias de los cóndilos posteriores.



Alinee la bandeja tibial de prueba con el componente femoral.



Marque las referencias anteriores de la rotación tibial.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA

Preparación de la quilla

Con la posición final de la prueba, marcar sobre la tibia las dos líneas anteriores de referencia. Montar la guía de fresado, alinear primero la marca 1 y luego girar la marca 2 al centro de la bandeja. Bloquear el cilindro sobre el pin y preparar el alojamiento con la fresa cónica hasta el tope. Giro horario retira hueso; giro antihorario compacta sin resecar.



Monte la guía de fresado sobre la bandeja tibial de prueba.



Alinee las marcas de referencia antes de bloquear la guía.



Acople el conjunto de fresado para preparar la quilla.



Bloquee la guía sobre el pin central.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA - SECUENCIA VISUAL



Frese el alojamiento de la quilla hasta el tope.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA

Extensión de vástago tibial

Si se requiere estabilidad adicional, puede añadirse una extensión. Planificar radiográficamente para evitar infracción cortical. Abrir el canal con broca de 9 mm, fresar a 11 mm hasta la marca de 30 mm o 65 mm y completar la quilla con reductor y fresa de 15,5 mm. Montar la extensión en la quilla de prueba, impactar y verificar el eje.



Abra el canal tibial con la broca de 9 mm.



Introduzca la fresa de 11 mm hasta la marca planificada.



Mantenga la fresa centrada en el eje tibial.



Seleccione la longitud de extensión prevista radiográficamente.

PREPARACIÓN FINAL DE FÉMUR Y TIBIA - SECUENCIA VISUAL



Prepare el alojamiento de la extensión sin infringir la cortical.



Complete la quilla con el reductor y la fresa de 15,5 mm.

PREPARACIÓN DE LA RÓTULA

Criterio clínico

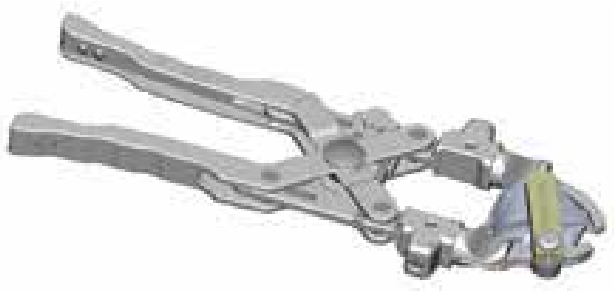
La rótula puede ser denervada o reemplazada. Independientemente de la opción, debe seguir correctamente la tróclea. El mal seguimiento suele relacionarse con tensión del retináculo lateral y puede requerir liberación. El reemplazo debilita la rótula por la resección ósea necesaria; valorar el stock disponible.

Rótula de recubrimiento

Montar las guías de resección en la pinza, liberar el perímetro y ajustar el nivel con el palpador para un corte fijo de 10 mm. Bloquear y resecar a través de las ranuras. Deben permanecer al menos 13 mm de hueso. Colocar la mordaza con picos y la guía de perforación; ubicar un tetón en la faceta lateral y dos en la medial, perforar, colocar la prueba y evaluar el recorrido.

Rótula embutida

Seleccionar el tamaño con guías o plantillas, montar la guía y la mordaza con picos. Acoplar la fresa al portafresa, girarla 90° y comprobar su bloqueo. Fresar hasta que el tope contacte la guía. El alojamiento debe dejar una pared ósea mínima de 13 mm. Presurizar la prueba, reducir la rótula y comprobar todo el arco.



Monte la pinza rotuliana con la mordaza de resección.



Seleccione la mordaza correspondiente al tamaño rotuliano.



Acople la guía de perforación o fresado a la pinza.

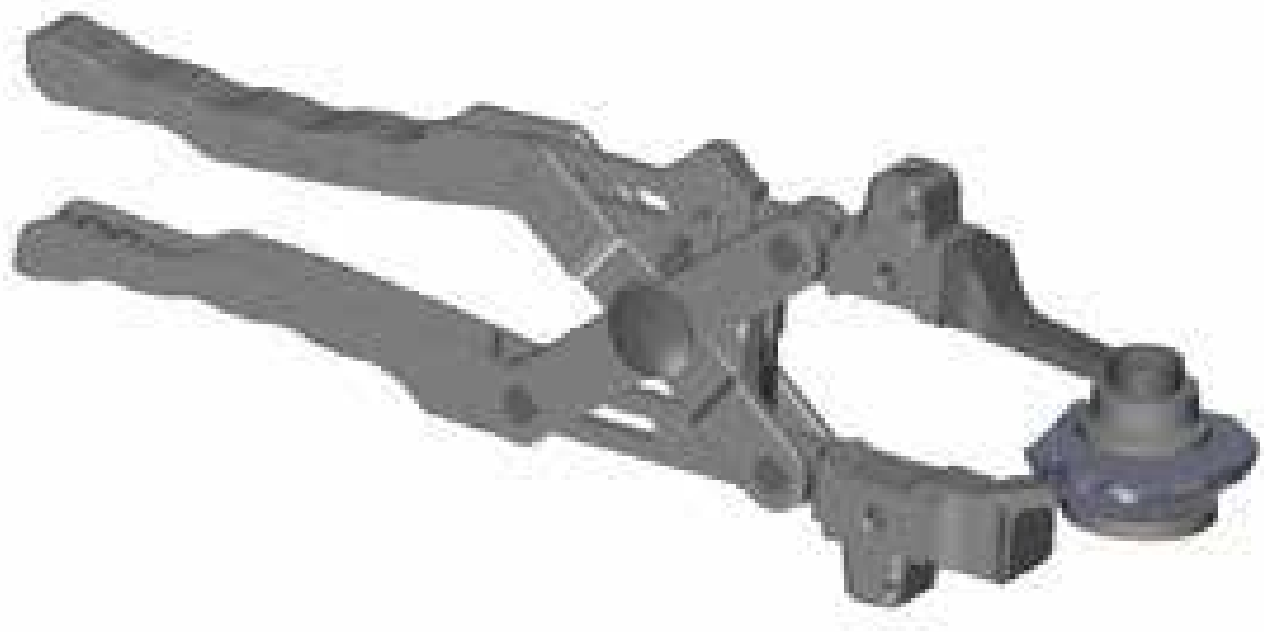


Prepare la superficie rotuliana manteniendo el espesor planificado.

PREPARACIÓN DE LA RÓTULA

Implantación rotuliana

Preparar el cemento según sus instrucciones. Cementar la rótula definitiva utilizando la pinza y el presurizador correspondiente. Mantener la posición hasta el fraguado y retirar todo excedente de cemento de la superficie articular.



Compruebe el asiento de la prueba rotuliana y su seguimiento.

SELECCIÓN DE COMPONENTES

Implantes, compatibilidad y nomenclatura

SELECCIÓN Y COMPATIBILIDAD

Reglas generales

Las bandejas tibiales fijas se combinan con insertos flexibles Sphere y componentes femorales Sphere según la tabla de compatibilidad. Las bandejas pueden implantarse con o sin extensión de vástago. Todas las rótulas de recubrimiento pueden combinarse con todos los tamaños femorales.

Bandejas especiales

La bandeja t3-i4 conserva la cobertura anteroposterior y mediolateral de una tibia tamaño 3, pero requiere inserto tamaño 4. La bandeja t4-i3 conserva la cobertura de una tibia tamaño 4 y requiere inserto tamaño 3.

IMPLANTACIÓN DEFINITIVA

Componente tibial

Abrir los componentes en forma aséptica. Aplicar cemento en los bolsillos de la cara inferior de la bandeja, no alrededor de la quilla, e impedir que ingrese al alojamiento. Impactar manualmente y con el impactor de base. Si se usa extensión, retirar el tapón plástico, impactarla sobre la quilla y fijarla con el tornillo. Eliminar cuidadosamente todo cemento extruido.

Inserto tibial

Antes del bloqueo, comprobar que no exista tejido ni cemento entre bandeja e inserto. Fijar el inserto con el tornillo suministrado. Puede colocarse previamente un inserto de prueba sobre la bandeja definitiva para confirmar el espesor.

Componente femoral

Acoplar el impactor femoral al martillo deslizante y tomar el componente por las ranuras laterales. Aplicar cemento en los bolsillos internos. Lavar el hueso, cerrar el canal intramedular con esponjosa, alinear con los orificios de tetones e impactar. Retirar cemento de la superficie articular, escotadura y articulación para evitar desgaste del UHMWPE.

Rótula definitiva

Montar la mordaza con picos y la mordaza de presurización en la pinza. Aplicar cemento en la superficie interna, comprimir firmemente, mantener la posición y retirar el exceso sin dejar residuos en la superficie articular.

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Componente femoral Sphere cementado

TAMAÑO	REF. IZQUIERDA	REF. DERECHA
1	02.12.0001L	02.12.0001R
1+	02.12.0021L	02.12.0021R
2	02.12.0002L	02.12.0002R
2+	02.12.0022L	02.12.0022R
3	02.12.0003L	02.12.0003R
3+	02.12.0023L	02.12.0023R
4	02.12.0004L	02.12.0004R
4+	02.12.0024L	02.12.0024R
5	02.12.0005L	02.12.0005R
5+	02.12.0025L	02.12.0025R
6	02.12.0006L	02.12.0006R
6+	02.12.0026L	02.12.0026R
7	02.12.0007L	02.12.0007R

Bandeja tibial fija cementada

TAMAÑO	REF. IZQUIERDA	REF. DERECHA
1	02.07.1201L	02.07.1201R
2	02.07.1202L	02.07.1202R
3	02.07.1203L	02.07.1203R
t3-i4	02.12.T3i4L	02.12.T3i4R
t4-i3	02.12.T4i3L	02.12.T4i3R
4	02.07.1204L	02.07.1204R
5	02.07.1205L	02.07.1205R
6	02.07.1206L	02.07.1206R

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Inserto tibial flexible Sphere - referencias 1 a 14

TAMAÑO	ESPESOR (mm)	REF. IZQUIERDA	REF. DERECHA
1	10	02.12.0110FL	02.12.0110FR
1	11	02.12.0111FL	02.12.0111FR
1	12	02.12.0112FL	02.12.0112FR
1	13	02.12.0113FL	02.12.0113FR
1	14	02.12.0114FL	02.12.0114FR
1	17	02.12.0117FL	02.12.0117FR
1	20	02.12.0120FL	02.12.0120FR
2	10	02.12.0210FL	02.12.0210FR
2	11	02.12.0211FL	02.12.0211FR
2	12	02.12.0212FL	02.12.0212FR
2	13	02.12.0213FL	02.12.0213FR
2	14	02.12.0214FL	02.12.0214FR
2	17	02.12.0217FL	02.12.0217FR
2	20	02.12.0220FL	02.12.0220FR

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Inserto tibial flexible Sphere - referencias 15 a 28

TAMAÑO	ESPESOR (mm)	REF. IZQUIERDA	REF. DERECHA
3	10	02.12.0310FL	02.12.0310FR
3	11	02.12.0311FL	02.12.0311FR
3	12	02.12.0312FL	02.12.0312FR
3	13	02.12.0313FL	02.12.0313FR
3	14	02.12.0314FL	02.12.0314FR
3	17	02.12.0317FL	02.12.0317FR
3	20	02.12.0320FL	02.12.0320FR
4	10	02.12.0410FL	02.12.0410FR
4	11	02.12.0411FL	02.12.0411FR
4	12	02.12.0412FL	02.12.0412FR
4	13	02.12.0413FL	02.12.0413FR
4	14	02.12.0414FL	02.12.0414FR
4	17	02.12.0417FL	02.12.0417FR
4	20	02.12.0420FL	02.12.0420FR

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Inserto tibial flexible Sphere - referencias 29 a 42

TAMAÑO	ESPESOR (mm)	REF. IZQUIERDA	REF. DERECHA
5	10	02.12.0510FL	02.12.0510FR
5	11	02.12.0511FL	02.12.0511FR
5	12	02.12.0512FL	02.12.0512FR
5	13	02.12.0513FL	02.12.0513FR
5	14	02.12.0514FL	02.12.0514FR
5	17	02.12.0517FL	02.12.0517FR
5	20	02.12.0520FL	02.12.0520FR
6	10	02.12.0610FL	02.12.0610FR
6	11	02.12.0611FL	02.12.0611FR
6	12	02.12.0612FL	02.12.0612FR
6	13	02.12.0613FL	02.12.0613FR
6	14	02.12.0614FL	02.12.0614FR
6	17	02.12.0617FL	02.12.0617FR
6	20	02.12.0620FL	02.12.0620FR

NOMENCLATURA DE IMPLANTES

Rótula de recubrimiento

TAMAÑO	REFERENCIA
1	02.07.0033RP
2	02.07.0034RP
3	02.07.0035RP
4	02.07.0036RP

Extensión de vástago

REFERENCIA	DIÁMETRO (mm)	LONGITUD (mm)
02.07.F11030	11	30
02.07.F11066	11	65

Rótula embutida

TAMAÑO	REFERENCIA
20 mm	02.07.0040IP
24 mm	02.07.0041IP
28 mm	02.07.0042IP
32 mm	02.07.0043IP

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Matriz de compatibilidad

La matriz vincula componente femoral, inserto y bandeja tibial. Verificar siempre que el inserto corresponda al tamaño requerido por el fémur y a la bandeja seleccionada. Las rótulas son compatibles con todos los tamaños femorales Sphere.



Componente femoral Sphere cementado.



Referencias anatómicas femoral y tibial del sistema.



Impacte el componente tibial definitivo y confirme su asiento.



Superficie ósea preparada para el componente rotuliano.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Compatibilidad femoral, tibial y de insertos

HUESO TIBIAL	BANDEJA	FÉMUR COMPATIBLE	INSERTO
1	1	1 / 1+ / 2 / 2+ / 3 / 3+	Inserto 1
2	2	1 / 1+ / 2 / 2+ / 3 / 3+	Inserto 2
3	3	1 / 1+ / 2 / 2+ / 3 / 3+	Inserto 3
3	t3-i4	4 / 4+ / 5 / 5+ / 6 / 6+ / 7	Inserto 4
4	t4-i3	1 / 1+ / 2 / 2+ / 3 / 3+	Inserto 3
4	4	4 / 4+ / 5 / 5+ / 6 / 6+ / 7	Inserto 4
5	5	4 / 4+ / 5 / 5+ / 6 / 6+ / 7	Inserto 5
6	6	4 / 4+ / 5 / 5+ / 6 / 6+ / 7	Inserto 6

INSTRUMENTAL Y CIERRE

Esterilización, aviso y trazabilidad

INSTRUMENTAL Y ESTERILIZACIÓN

Instrumental no estéril

El instrumental se suministra no estéril. Debe limpiarse antes de usar y esterilizarse en autoclave según la normativa nacional, las directivas aplicables y las instrucciones del fabricante del autoclave. Aplicar el procedimiento institucional validado para limpieza, descontaminación y esterilización de dispositivos ortopédicos reutilizables.

AVISO PROFESIONAL

USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Este documento es una recreación editorial y traducción técnica del documento de referencia. No sustituye el juicio clínico, la capacitación específica, las instrucciones de uso vigentes ni la documentación regulatoria aplicable. La indicación, selección de componentes y técnica final son responsabilidad del equipo tratante.

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

@chacoimplanteok

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina

Tel.: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: GMK Sphere Surgical Technique
REFERENCIA DOCUMENTAL: 99.26SPHERE.12
REVISIÓN: 05
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: March 2015
FABRICANTE: Medacta International SA
MARCADO: CE 0476